# クラスタで **HTTPS** の **FIPS 140-2** を有効にしてください

Element Software

NetApp
June 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/storage/reference_system_manage_fips_ssl_cipher_changes.html on June 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

クラスタで HTTPS の FIPS 140-2 を有効にしてください . . . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . . . 1
SSL 暗号 . . . . . 1

# クラスタで HTTPS の FIPS 140-2 を有効にしてください

EnableFeature API メソッドを使用すると、 HTTPS 通信の FIPS 140-2 動作モードを有効にできます。

NetApp Element ソフトウェアを使用すると、クラスタで Federal Information Processing Standard （ FIPS ；連邦情報処理標準） 140-2 動作モードを有効にすることができます。このモードを有効にすると、 NetApp Cryptographic Security Module （ NCSM ）がアクティブになり、 NetApp Element の UI および API との HTTPS 経由の通信に FIPS 140-2 レベル 1 認定の暗号化が適用されるようになります。

> 一度有効にした FIPS 140-2 モードを無効にすることはできません。FIPS 140-2 モードを有効にすると、クラスタ内の各ノードがリブートされてセルフテストが実行され、 NCSM が正しく有効化されて FIPS 140-2 認定モードで動作していることが確認されます。そのため、クラスタでは管理接続とストレージ接続の両方が中断されます。このモードは、提供する暗号化メカニズムが必要な環境でのみ、慎重に計画し、有効にしてください。

詳細については、 Element API の情報を参照してください。

FIPS を有効にする API 要求の例を次に示します。

```
{
  "method": "EnableFeature",
    "params": {
        "feature" : "fips"
    },
    "id": 1
}
```

この動作モードを有効にすると、すべての HTTPS 通信で FIPS 140-2 で承認された暗号が使用されるようになります。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- SSL 暗号
- "Element API を使用してストレージを管理します"
- "SolidFire and Element Resources ページにアクセスします"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"

## SSL 暗号

SSL 暗号は、ホストがセキュアな通信を確立するために使用する暗号化アルゴリズムです。Element ソフトウェアでサポートされる標準の暗号と、 FIPS 140-2 モードが有効な場合にサポートされる非標準の暗号があります。

以下に、 Element ソフトウェアでサポートされる標準の SSL 暗号と、 FIPS 140-2 モードが有効な場合にサポートされる SSL 暗号を示します。

- * FIPS 140-2 が無効になりました *

  TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 （ dh 2048 ） -A

  TLS_DHE_RSA_With _AES_128_CMG_SHA256 （ dh 2048 ） - A

  TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 （ dh 2048 ） -A

  TLS_DHE_RSA_With _AES_256_GCM_SH384 （ dh 2048 ） - A

  TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 （ secp256r1 ） A

  TLS_ECDHE_RSA_With _AES_128_CMG_SHA256 （ secp256r1 ） A

  TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SH384 （ secp256r1 ） - A

  TLS_ECDHE_RSA_With _AES_256_GCM_SH384 （ secp256r1 ） - A

  TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA （ RSA 2048 ） -C

  TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA （ RSA 2048 ） -A

  TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 （ RSA 2048 ） -A

  TLS_RSA_With _AES_128_GCM _SHA256 （ RSA 2048 ） A

  TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA （ RSA 2048 ） -A

  TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 （ RSA 2048 ） -A

  TLS_RSA_With _AES_256_GCM_SHA384 （ RSA 2048 ） - A

  TLS_RSA_WITH_Camellia _128_CBC_SHA （ RSA 2048 ） -A

  TLS_RSA_WITH_Camellia _256_CBC_SHA （ RSA 2048 ） -A

  TLS_RSA_WITH_idea_CBC_SHA （ RSA 2048 ） -A

  TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 （ RSA 2048 ） -C

  TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA （ RSA 2048 ） -C

  TLS_RSA_WITH_SED_CBC_SHA （ RSA 2048 ） -A

- * FIPS 140-2 が有効になりました

  TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 （ dh 2048 ） -A

  TLS_DHE_RSA_With _AES_128_CMG_SHA256 （ dh 2048 ） - A

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 （ dh 2048 ） -A

TLS_DHE_RSA_With _AES_256_GCM_SH384 （ dh 2048 ） - A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 （ sectr571r1 ） A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 （ secp256r1 ） A

TLS_ECDHE_RSA_With _AES_128_CMG_SHA256 （ secp256r1 ） A

TLS_ECDHE_RSA_With _AES_128_GG_SHA256 （ sectr571r1 ） A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SH384 （ sectr571r1 ） -A

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SH384 （ secp256r1 ） - A

TLS_ECDHE_RSA_With _AES_256_GCM_SH384 （ secp256r1 ） - A

TLS_ECDHE_RSA_with _AES_256_GCM_SH384 （ sectr571r1 ） A

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA （ RSA 2048 ） -C

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA （ RSA 2048 ） -A

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 （ RSA 2048 ） -A

TLS_RSA_With _AES_128_GCM _SHA256 （ RSA 2048 ） A

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA （ RSA 2048 ） -A

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 （ RSA 2048 ） -A

TLS_RSA_With _AES_256_GCM_SHA384 （ RSA 2048 ） - A

## 詳細については、こちらをご覧ください

クラスタで HTTPS の FIPS 140-2 を有効にしてください

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。